

ANEXO N° 6
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO VERANO DE SAN JUAN I

ANEXO N° 6 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA

Victoria Solar SpA



Andrés Bello # 2233 - Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

MAYO 2018

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. ANTECEDENTES GENERALES	1
1.2. OBJETIVO	1
1.3. ÁREA DE ESTUDIO	1
1.4. ÁREA DE INFLUENCIA	2
2. METODOLOGÍA	1
2.2. FLORA	2
2.2.1. Nomenclatura taxonómica	2
2.2.2. Tipos biológicos	2
2.2.3. Origen geográfico	2
2.2.5. Estados de Conservación de las Especies de Flora	3
2.2.6. Revisión de otros antecedentes normativos relativos a Flora	3
2.3. VEGETACIÓN	3
2.3.1. Descripción de Tipos Biológicos	4
2.4. INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN NACIONAL	6
3. RESULTADOS	6
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	6
3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN	8
3.2.1. Flora	8
3.2.2. Vegetación	11
3.3. INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN NACIONAL	15
4. CONCLUSIONES	15
6. BIBLIOGRAFÍA	17
7. APÉNDICES	19

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO Nº 2.3.1. TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT .	4
CUADRO Nº 2.3.2. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT .	5
CUADRO Nº 2.3.3. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT	5
CUADRO Nº 3.1.1. LISTADO DE ESPECIES POTENCIALES DE DETECTAR DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIO	7
CUADRO Nº 3.2.1. PUNTOS DE INVENTARIOS REALIZADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO.....	8
CUADRO Nº 3.2.2. LISTADO DE ESPECIES VASCULARES DE PLANTAS DESCRITAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO.....	8
CUADRO Nº 3.2.3. RESUMEN TAXONÓMICO DE LA FLORA VASCULAR PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO	9
CUADRO Nº 3.2.4. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO ...	9
CUADRO Nº 3.2.5. TIPOS BIOLÓGICOS DE LA FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO	9

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA Nº 1.4.1. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO COMPONENTE AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN	3
FIGURA Nº 3.2.1. HERBAZALES DE <i>DISTICHLIS SPICATA</i> CON ALTOS GRADOS DE CUBRIMIENTO	13
FIGURA Nº 3.2.2. HERBAZALES DE <i>DISTICHLIS SPICATA</i> CON BAJOS GRADOS DE CUBRIMIENTO	13
FIGURA Nº 3.2.4. UNIDAD DE MATORRAL DE <i>ATRIPLEX ATACAMENSIS</i>	14

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes Generales

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se presenta la caracterización del componente Flora y Vegetación asociada al Proyecto “Parque Fotovoltaico Verano de San Juan I” (en adelante, el Proyecto), el cual se emplazará administrativamente en la Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta.

El Proyecto como tal corresponde al desarrollo de Energía Renovable No Convencional (ERNC) en base a la construcción y operación de una planta fotovoltaica de 9 MWac nominal y 10.75MWp, y un trazado de Línea de Transmisión Eléctrica de 23 kV. La superficie del proyecto se estima en 25,5 hectáreas.

Bajo dichos términos, la componente ambiental Flora y Vegetación constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones del ambiente generadas por actividades que potencialmente puedan intervenirla, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. Así, el presente documento describe al componente flora y vegetación asociado al área del Proyecto. Además, se detalla el método utilizado para el desarrollo del estudio, presentando los resultados del análisis bibliográfico, de la campaña de terreno, además de las conclusiones y recomendaciones relevantes relativos al componente y al área de influencia.

1.2. Objetivo

El objetivo del presente documento es caracterizar la situación actual del componente ambiental flora y vegetación presente en el área de estudio del Proyecto. Para cumplir con esto, se plantearon los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de su diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones de vegetación que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al Proyecto.

1.3. Área de Estudio

El área de estudio relacionada con el desarrollo del Proyecto se localiza administrativamente en la Comuna de Calama, Provincia del Loa, Región de Antofagasta. Específicamente se encuentra situado a 4 kilómetros al Oeste (W) de la ciudad de Calama, a una altura aproximada de 2.200 metros de altitud.

El área como tal presenta, a grandes rasgos, herbazales y matorrales con distintos grados de cubrimiento, los cuales se ven alterados por la intromisión de residuos de distinta

índole, dejados por la población que reside en el entorno, transformando el sector en un basural no regulado.

En términos de análisis de la componente ambiental, cabe señalar que la superficie prospectada y analizada corresponde a un espacio geográfico mayor a las dimensiones de las áreas destinadas a las obras y partes relacionadas con el Proyecto, con la finalidad de caracterizar la superficie de emplazamiento del mismo y sus alrededores inmediatos, y obtener una contextualización más completa de las características florísticas y vegetacionales del área donde se emplazará el Proyecto, para luego entregar recomendaciones y sugerencias de acuerdo a los resultados derivados de la prospección realizada (ver Figura N° 1.4.1.).

1.4. Área de Influencia

Para efectos de este componente se definió que el área de influencia corresponde al área donde se emplazarán las futuras instalaciones del Proyecto, correspondientes a la línea de transmisión eléctrica y al Parque Fotovoltaico Verano de San Juan I, incluyendo todas sus obras físicas.

En este sentido, es importante señalar que los sectores donde se instalarán físicamente las obras del Proyecto, corresponden finalmente a las áreas que serán intervenidas por la construcción y operación de éste, y en las cuales se ejercerán acciones directas sobre la componente Flora y Vegetación. Además, se incluye dentro del área de influencia, un área buffer alrededor de estas obras (25 m del margen de cada obra), considerando los efectos del desarrollo de las obras y partes del Proyecto sobre esta componente. De esta forma, el área de influencia abarca una superficie de 25,5 ha.

A continuación, se presenta una figura en la cual se indica el área de influencia definida para el Proyecto Parque Fotovoltaico Verano de San Juan I.

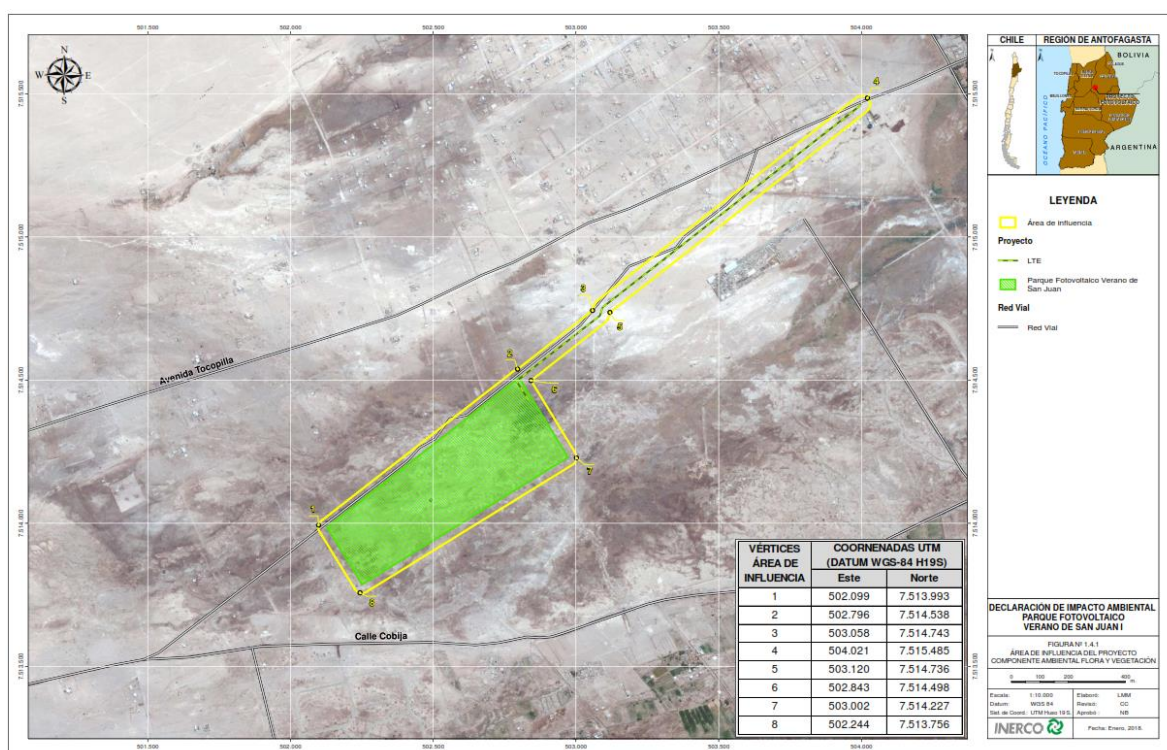


Figura N° 1.4.1. Área de Influencia del Proyecto componente Ambiental Flora y Vegetación

2. METODOLOGÍA

Con el objeto de caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de emplazamiento del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, donde se revisó la información bibliográfica existente para el sector de estudio, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presente en el área de estudio. El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes de alta resolución, cuya finalidad fue la definición, *a priori*, de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

Posteriormente, se realizó una (1) campaña de terreno los días 31 de agosto y 1 de septiembre del año 2016. La campaña realizada permitió contrastar la información bibliográfica recopilada en gabinete con la información registrada *in situ* en la visita realizada al área de estudio. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de caracterización ambiental del componente Flora y Vegetación.

El detalle de la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de estudio, se presenta a continuación en los siguientes puntos.

2.2. Flora

La flora vascular presente en el área de estudio se evaluó mediante la realización de parcelas circulares de 12 m de radio (452 m²), distribuidas en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de estudio. En cada una de estas parcelas, se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento y fenología. Se registró la ubicación de cada parcela mediante posicionamiento satelital (GPS), y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas como de las unidades muestreadas. Adicionalmente a dichas actividades, se realizaron transectos en torno a los puntos de inventarios y en las distintas unidades definidas de manera de complementar el listado de especies vasculares presentes en el área de estudio.

Cabe señalar que para el presente estudio, se entiende por flora a aquellas entidades vegetales vasculares (plantas superiores), pertenecientes a las divisiones taxonómicas *Polypodiophyta* (helechos y afines), *Pinophyta* (coníferas) y *Magnoliophyta* (plantas con flor).

2.2.1. Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el "Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur" (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina¹. De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos "The Plant List"² disponible como página web.

2.2.2. Tipos biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c) (p.ej. Enredadera Perenne).

2.2.3. Origen geográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

¹ <http://www2.darwin.edu.ar/>

² <http://www.theplantlist.org/>

2.2.5. Estados de Conservación de las Especies de Flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorandum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015 y D.S. N° 16/2016, D.S. N° 06/2017 todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Adicional a esto, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989); y documentos del Boletín N° 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

2.2.6. Revisión de otros antecedentes normativos relativos a Flora

Se hizo una revisión de los instrumentos normativos relativos a flora vascular, considerando para ello, la Ley de Bosque Nativo³ y su reglamento⁴, así como el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI, el cual lista las especies originarias del País y que tienen directa relación con la definición de unidades ambientales tipificadas como “Formaciones Xerofíticas”.

2.3. Vegetación

La vegetación presente en el área de estudio fue caracterizada tanto en función de las características estructurales, como también de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado “Carta de Ocupación de Tierras” (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS⁵), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la

³ “Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”. Ley Núm. 20.283 del 11 de julio del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁴ Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, del 26 de noviembre del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁵ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso alto), LB (Leñoso bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)), y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno.

Para esta etapa, cabe indicar que primeramente se generaron polígonos preliminares de vegetación, mediante la delimitación de unidades homogéneas de vegetación, realizada a través de la fotointerpretación, apoyada sobre la base del uso de imágenes satelitales de alta resolución en color verdadero, disponibles a través del programa “Google Earth™”. Esta delimitación se realiza en función de las características de textura y color observadas en la imagen, las cuales sustentan la digitalización de dichas unidades a través del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG).

2.3.1. Descripción de Tipos Biológicos

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a la siguiente estructura.

Códigos de cubrimiento para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de cubrimiento establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Cuadro N° 2.3.1).

Cuadro N° 2.3.1. Tipos biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO		ÍNDICE (N)	CUBRIMIENTO (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90
		7	90 – 100

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de altura para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de altura establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Cuadro N° 2.3.2.).

Cuadro N° 2.3.2. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 - 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 - 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 - 50	Baja	$\underline{S}$	25 - 50	Baja
$\boxed{H}$	50 - 100	Media	$\boxed{S}$	50 - 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de especies dominantes: las especies dominantes de cada formación de vegetación se codificaron según lo señalado en el Cuadro N° 2.3.3.

Cuadro N° 2.3.3. Códigos de especies dominantes según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	Distichlis spicata	ds
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	Atriplex atacamensis	Aa
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	Prosopis alba	PA
Suculento	minúscula	mayúscula	Trichocereus chiloensis	tC

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado (1982).

2.4. Instrumentos de Protección Nacional

De manera de dar una visión general de los antecedentes relativos a las Áreas Bajo Protección en el ámbito nacional, así como de otros lineamientos normativos en esta materia, se llevó a cabo una revisión de los principales instrumentos de protección ambiental que tienen relación con el componente Flora y Vegetación. Para ello, se hizo una revisión de la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región de Antofagasta (CONAMA, 2002), de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, de las Áreas Protegidas Nacionales, de los humedales adscritos a la convención RAMSAR y a la descripción de las Reservas de la Biosfera.

3. RESULTADOS

3.1. Marco Biogeográfico

A escala de América latina y el Caribe, el área de estudio se encuentra situada en la Región Neotropical, Sub - región del Páramo Puneña, Provincia de Atacama (Morrone, 2001), unidad homóloga a la Región Antártica, Dominio Andino Patagónico, Provincia del Desierto (Cabrera y Willink, 1973).

Estas provincias se caracterizan en general por presentar un clima cálido y seco, donde las neblinas costeras no alcanzan a llegar a estos espacios ya que se disipan en la atmosfera a su ingreso al continente. Las características de la flora reflejan una fuerte relación con otros dominios, como el Chaqueño, y con algunos distritos definidos (Cabrera y Willink, 1973), ya que por un lado presenta rasgos del Distrito del Desierto Costero, que se caracteriza por mostrar escasas contribuciones de vegetación, siendo esta casi ausente, encontrándose preferentemente en orillas de ríos o depresiones de distinta envergadura. Por otro lado, se vincula con el Distrito de los Cardonales, donde se desarrollan variados elementos arborescentes suculentos, que se acompañan de una vegetación herbácea cuando existen precipitaciones. En este contexto, la transición en la que se encuentra el área de estudio permite identificar y destacar las entidades pertenecientes a los géneros de cactáceas *Trichocereus*, *Oreocereus* y *Maihueniopsis*, y los géneros de las especies arbustivas o herbáceas como *Nolana*, *Calandrinia*, *Balbisia*, *Argylia*, *Mentzelia*, *Prosopis* y *Caesalpinia*, entre otros.

Por otro lado, en el contexto nacional, las características biogeográficas indican que de acuerdo con la “Clasificación de la Vegetación Natural de Chile” propuesta por Gajardo (1994), el área de estudio se encuentra inserta en la Región del Desierto, Sub-Región del Desierto Andino, específicamente en la formación de vegetación Desierto de los Aluviones. A su vez, según la clasificación de Luebert y Pliscoff en la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (2006), el área en cuestión se relaciona con el piso vegetacional Matorral Bajo Desértico Tropical Interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*. En general, estas unidades vegetacionales se caracterizan por presentar estratas arbustivas xerofitas, con cobertura muy escasas, presentando amplios sectores desprovistos de cobertura vegetacional. Son reducidas las precipitaciones en estos ambientes, siendo más importante los aportes provenientes de las altas cordilleras producto del invierno altiplánico.

De esta forma, y en base al marco biogeográfico referencial señalado previamente, es posible señalar un listado potencial de especies vasculares de plantas que pueden estar presentes en el área de estudio, las cuales se señalan en el Cuadro N° 3.1.1.

Cuadro N° 3.1.1. Listado de especies potenciales de detectar dentro del área de estudio

TAXÓN	FAMILIA	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO
<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	<i>Fabaceae</i>	Arbustivo	Endémica
<i>Adesmia hystrix</i> Phil.	<i>Fabaceae</i>	Arbustivo	Endémica
<i>Aloysia deserticola</i> (Phil.) Lu-Irving & O'Leary	<i>Verbenaceae</i>	Arbustivo	Endémica
<i>Aloysia trifida</i> (Gay) Lu-Irving & O'Leary	<i>Verbenaceae</i>	Arbustivo	Endémica
<i>Argylia tomentosa</i> Phil.	<i>Bignoniaceae</i>	Herbáceo perenne	Endémica
<i>Atriplex imbricata</i> (Moq.) D. Dietr.	<i>Chenopodiaceae</i>	Arbustivo	Autóctona
<i>Calandrinia salsoloides</i> Barnéoud	<i>Portulacaceae</i>	Herbáceo anual	Autóctona
<i>Cistanthe celosioides</i> (Phil.) Carolin ex Hershkovitz	<i>Montiaceae</i>	Herbáceo anual	Endémica
<i>Cristaria andicola</i> Gay	<i>Malvaceae</i>	Herbáceo perenne	Autóctona
<i>Ephedra breana</i> Phil.	<i>Ephedraceae</i>	Arbustivo	Autóctona
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.	<i>Zygophyllaceae</i>	Herbáceo perenne	Autóctona
<i>Hoffmannseggia viscosa</i> (Ruiz & Pav.) Hook.	<i>Fabaceae</i>	Herbáceo perenne	Autóctona
<i>Junellia seriphioides</i> (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke	<i>Verbenaceae</i>	Arbustivo	Autóctona
<i>Malesherbia lactea</i> Phil.	<i>Malesherbiaceae</i>	Herbáceo perenne	Autóctona
<i>Neuontobotrys tarapacana</i> (Phil.) Al-Shehbaz	<i>Brassicaceae</i>	Subarbustivo o herbáceo perenne	Autóctona
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	<i>Asteraceae</i>	Arbustivo	Autóctona
<i>Tetragonia microcarpa</i> Phil.	<i>Aizoaceae</i>	Herbáceo anual	Autóctona

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Gajardo (1994), Luebert y Plischoff (2006) y Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

3.2. Resultado de la prospección

3.2.1. Flora

3.2.1.1. Riqueza taxonómica

La diversidad florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) y transectos distribuidos en las unidades de vegetación reconocibles en terreno. Como resultado de ello, se realizaron seis (6) inventarios en el área de estudio, los cuales se aprecian en el Cuadro N° 3.2.1 a continuación. Cabe señalar, que los transectos ejecutados se llevaron a cabo en torno y entre cada punto de inventario, considerando para ello distancias relativas para cada unidad en particular.

Cuadro N° 3.2.1. Puntos de inventarios realizados en el área de estudio

INVENTARIOS FLORÍSTICOS		
ID	WGS 84 UTM HUSO 19 S	
	UTM Norte	UTM Este
1	7.513.738	501.824
2	7.513.695	502.042
3	7.514.083	502.491
4	7.514.168	502.491
5	7.514.396	502.883
6	7.514.282	502.753

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Como resultado de la campaña de terreno, de los inventarios y transectos ejecutados, se constató que la flora vascular del área de estudio está determinada por cinco (5) especies vasculares de plantas, las cuales se muestran en el Cuadro N° 3.2.2. a continuación.

Cuadro N° 3.2.2. Listado de especies vasculares de plantas descritas para el área de estudio

TAXÓN	FAMILIA	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO
<i>Atriplex atacamensis</i> Phil.	<i>Chenopodiaceae</i>	Arbustivo	Endémica
<i>Baccharis calliprinos</i> Griseb.	<i>Asteraceae</i>	Arbustivo	Autóctona
<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	<i>Poaceae</i>	Herbáceo Perenne	Autóctona
<i>Prosopis alba</i> Griseb.	<i>Fabaceae</i>	Arbóreo	Autóctona
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	<i>Asteraceae</i>	Arbustivo	Autóctona

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Respecto de la taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, ésta incluye sólo a la división *Magnoliophyta*, la cual se encuentra constituida por las clases taxonómicas *Magnoliopsida* y *Liliopsida* (Cuadro N° 3.2.3), donde la primera es la más relevante, ya que incluye a cuatro (4) entidades. *Liliopsida* en tanto, está únicamente representada por la especie *Distichlis spicata* (Gramina), la cual pertenece a la familia

Poaceae. El detalle de lo indicado, puede revisarse en el Apéndice A de este documento, “Catálogo Taxonómico”.

Cuadro N° 3.2.3. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de estudio

DIVISIÓN	N° FAMILIAS	N° GÉNEROS	N° ESPECIES
CLASE			
Magnoliophyta			
<i>Liliopsida</i>	1	1	1
<i>Magnoliopsida</i>	3	4	4
TOTAL	4	5	5

Fuente: Elaboración propia, 2018.

3.2.1.2. Origen geográfico

La flora vascular registrada está compuesta en su totalidad de especies propias del país (autóctonas y endémicas), contribución que da cuenta de la naturalidad del área en términos de composición florística, a pesar de encontrarse altamente intervenida en superficie por actividades antrópicas, donde se ha alterado la cubierta vegetal natural con el depósito de escombros de distinta índole que reducen la continuidad de la cobertura vegetal. En términos generales, en el Cuadro N° 3.2.4. se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área de estudio.

Cuadro N° 3.2.4. Origen geográfico de la flora registrada en el área de estudio

ORIGEN	N° TAXA	% TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Endémica	1	20
Autóctona	4	80
TOTAL	5	100

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

3.2.1.3. Tipos biológicos

Referente a los tipos biológicos identificados en el área de estudio, es posible señalar que la escasa composición florística y estructura vegetal existente, se define esencialmente por especies arbustivas (60%), lo cual es consecuente con los antecedentes recopilados relativos a la distribución de la vegetación natural citada para esta zona. A modo de síntesis, en el Cuadro N° 3.2.5. se observa la proporción según los distintos tipos biológicos registrados en el área de estudio.

Cuadro N° 3.2.5. Tipos biológicos de la flora registrada en el área de estudio

TIPO BIOLÓGICO	N° TAXONES	% TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Arbóreo	1	20
Arbustivo	3	60
Herbáceo Perenne	1	20
TOTAL	5	100

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

3.2.1.4. Estados de conservación

En cuanto a las categorías de conservación de las especies, y siguiendo las referencias legales señaladas previamente, se indica que en el área de proyecto se registró una (1) sola especie en categoría en conservación correspondiente a un ejemplar de algarrobo *Prosopis alba* Griseb., catalogada como en “Preocupación Menor”, según el D.S. N° 13/2013 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

El individuo al momento de la visita fue evaluado su condición fitosanitaria a través de la inspección visual en hojas, frutos, tronco y sustrato. Los resultados de esta inspección arrojó un buen estado fitosanitario del ejemplar, se revisó la coloración o pigmentación anómalas en hojas, fruto o corteza descartándose estos indicios; en complemento se revisó la presencia de plagas como insectos, hongos o virus; además se analizó la presencia de heridas en hojas, frutos o troncos. Se observó una abundancia de semillas en ramas y en el entorno inmediato del ejemplar sobre el suelo, en un buen estado fitosanitario.

A continuación se muestra una fotografía del individuo de algarrobo en la Figura N° 3.2.3. y la ubicación referencial del ejemplar corresponde a UTM Norte 7.514.084 m y UTM Este 502.486 m.

Figura N° 3.2.3. Individuo de *Prosopis alba* detectado en el área de estudio



Fuente: Fotografía capturadas por el autor, Agosto de 2016.

El único ejemplar arbóreo identificado en el área en estudio corresponde a *Prosopis alba*, sobre el cual se generará un área buffer de protección estimada en 5 m desde la proyección de la copa sobre la superficie para que éste no sea intervenido por las obras del Proyecto, este distanciamiento permitirá no interrumpir la posibilidad que este ejemplar pueda reproducirse o no se amenace la continuidad regenerativa del ejemplar.

3.2.1.5. Otros antecedentes legislativos relativos a la flora vascular

En consideración a la actual legislación referente a la vegetación natural de Chile, respecto de la Ley de Bosque Nativo⁶ y su reglamento⁷, se constató la presencia de una (1) sola especie de planta vascular que se encuentra catalogada como especie originaria del país, según el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI. Esta especie corresponde a *Prosopis alba* Griseb., la cual no se encuentra formando parte de la estructura vegetal dominante dentro de los cuadros vegetacionales definidos, lo cual implica que no es necesaria la tramitación de algún permiso ambiental en particular ante la autoridad pertinente (CONAF).

3.2.2. Vegetación

De acuerdo a la prospección realizada y la aplicación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), se pudo constatar que el área de estudio del Proyecto presenta una baja variedad de cuadros de vegetación, identificándose básicamente dos (2) tipologías: herbazales y matorrales; donde la primera (herbazales) define la fisionomía de la vegetación dominante en términos de superficie.

Conforme a lo anterior, el área de estudio se segregó en seis (6) unidades cartográficas diferenciales, las cuales se describen a continuación señalando las formaciones de vegetación respectivas a las cuales representan, de acuerdo a su estructura y composición, según corresponda. Cabe indicar que existe un área descrita como uso habitacional (otros usos) (Unidad N° 5), la cual corresponde a caseríos y galpones que se han instalado en el sector, y otra que está definida como un área desprovista de vegetación (Unidad N° 4), donde la contribución vegetal no alcanza la cobertura mínima.

En general, las especies observadas en el sector fueron identificadas puntualmente dentro del área de estudio, salvo *Distichlis spicata*, que corresponde a la especie de mayor contribución dentro de los cuadros vegetacionales existentes. Las especies arbustivas identificadas en tanto, se encuentran localizadas en sectores puntuales, siendo sus porcentajes de contribución bajos en general. Importante indicar que solo se registró un (1) individuo de *Prosopis alba* dentro del área de estudio, el cual se encontraba en buenas condiciones fitosanitarias, presentando una buena fructificación al momento de la visita.

Por último, es necesario reiterar que toda el área de estudio se encuentra fuertemente intervenida producto de que actualmente el sector corresponde a un basural no regulado por la autoridad, en el cual la población bota escombros de distinta índole. De igual forma, existen varias huellas y caminos no señalizados, que facilitan este tipo de actividades y el acceso de distintas personas buscando un sitio de asentamiento en el entorno.

⁶ "Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal". Ley Núm. 20.283 del 11 de julio del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁷ "Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal", del 26 de noviembre del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

3.2.2.1. Herbazales de *Distichlis spicata*

Las unidades vegetacionales de herbazal presentan una estructura definida exclusivamente por la especie *Distichlis spicata* (Grama), la cual se establece sin problemas en terrenos salobres y desérticos, capaz de crecer sobre costras salinas o bien formando champas sobre material orgánico en descomposición, que por lo habitual son restos de la misma. Gracias a que esta especie presenta rizomas que le permiten penetrar los suelos duros y salinos, y lograr la absorción de agua y nutrientes para su desarrollo, además de presentar otras características morfo anatómicas, la hacen una planta pionera en la sucesión ecológica de este tipo de ambientes.

En términos de estratificación, esta especie forma estratas homogéneas que no sobrepasan los 25 cm de altura, definiendo por lo general una o dos estratas sin la participación de otras especies. En cuanto a los grados de cobertura, alcanza cubrimientos en torno al 60-70% en las mejores condiciones (Figura N° 3.2.1), asociadas a depresiones o puntos de acumulación de sustrato o agua. Sin embargo, es más común observar dentro del área de estudio coberturas del orden del 30-40% distribuidas homogéneamente en superficie (Figura N° 3.2.2). En ambos casos, los ejemplares se encuentran en distinto estado de desarrollo, siendo a su vez considerable la contribución de individuos muertos o latentes dentro de los cuadros definidos.

Dentro de estos cuadros es posible encontrar individuos aislados de las especies *Atriplex atacamensis*, *Baccharis calliprinos* y *Tessaria absinthioides*, que en su conjunto no alcanzan a definir una estrata arbustiva representativa.

Esta tipología dentro del área prospectada determina la fisionomía general del sector, que alcanza una superficie de 132,71 ha. Las unidades definidas para estas formaciones se representan en las unidades N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6 de la COT (Apéndice B y C del presente estudio).

Figura N° 3.2.1. Herbazales de *Distichlis spicata* con altos grados de cubrimiento



Fuente: Fotografías capturada por el autor, Agosto de 2016.

Figura N° 3.2.2. Herbazales de *Distichlis spicata* con bajos grados de cubrimiento



Fuente: Fotografías capturadas por el autor, Agosto de 2016.

Como se señaló anteriormente, en el área de estudio, específicamente dentro de la Unidad N° 3 de la COT (Apéndice B y C), existe un ejemplar de la especie *Prosopis alba*, el cual se encontraba en buen estado sanitario, en etapa fisiológica vegetativa, registrándose algunos restos de la floración ocurrida el año anterior en el entorno inmediato.

3.2.2.2. Matorral de *Atriplex atacamensis*

Corresponde a una única unidad de reducida superficie (0,85 ha), la cual se encuentra conformada por un estrato herbáceo de *D. spicata* y por una estructura arbustiva de *Atriplex atacamensis*. Los cubrimientos de esta unidad están en torno al 50%, donde los individuos de *A. atacamensis* alcanzan alturas por sobre los 1,5 m mientras que *D. spicata* no supera los 25 cm (Figura N° 3.2.4). En términos florísticos, en esta zona no se registró otra especie vascular formando parte de la diversidad típica del sector.

Esta tipología se representa en la Unidad N° 6 de la COT (Apéndice B y C del presente documento).

Figura N° 3.2.3. Unidad de matorral de *Atriplex atacamensis*



Fuente: Fotografías capturadas por el autor, Agosto de 2016.

En términos generales, los ambientes identificados se definen por herbazales salinos que dominan el uso del territorio, representando sobre el 90% del uso del suelo del área de estudio del Proyecto.

3.3. Instrumentos de Protección Nacional

En relación a la revisión de la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región de Antofagasta (CONAMA, 2002), sus actualizaciones de la OF. ORD. D.E. N° 103008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que "Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad", como también el OF. ORD. D.E. N° 100143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA, y en base a la cobertura de "Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad", disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se pudo corroborar que el Proyecto "Parque Fotovoltaico San Juan I" no se encuentra dentro o cerca de algún sitio prioritario. El sitio prioritario más próximo al área de estudio corresponde a Oasis de Quillagua, que se ubica a una distancia aproximada de ciento dos (102) km lineales al noroeste (NW) del Proyecto.

Respecto de las Áreas Protegidas nacionales, cabe indicar que el Proyecto no se encuentra inserto ni cerca de algún Parque, Reserva o Monumento Nacional. El Área Silvestre Protegida más próxima corresponde a la Reserva Nacional Los Flamencos, la cual se encuentra a más de 160 km lineales al sureste (SE) del Proyecto, en la misma Región de Antofagasta.

En cuanto a la presencia de humedales en el área de emplazamiento del Proyecto y en el entorno de éste, se indica que no se presentan humedales adscritos a la convención RAMSAR, y los humedales más importantes distantes al Proyecto dentro de la región, quedan situados a más de 160 km al sureste del Proyecto (Salar de Pujsa).

En síntesis, el Proyecto no se ubica dentro de ningún Sitio Prioritario para la Conservación de la Diversidad Biológica de Chile, así como tampoco dentro ni cercano a las áreas consideradas en la Estrategia Regional y Plan de Acción para la Biodiversidad de la Región de Antofagasta, ni en sectores descritos como Reservas de la Biósfera.

4. CONCLUSIONES

En base a la información antes expuesta, es posible determinar que el área de estudio está definida en su mayoría por herbazales compuestos de una sola especie, por la existencia de una escasa riqueza florística y una homogénea estructura vegetacional. La nula participación de elementos alóctonos y el alto grado de intervención asociado a actividades antrópicas desarrolladas en el área, determina que los ambientes descritos se vean altamente deteriorados.

En términos de diversidad, el área de estudio presenta una riqueza florística reducida (5 *taxa*), lo cual es consecuente considerando la superficie prospectada y, con mayor relevancia, el efecto de las condiciones climáticas imperantes, que limitan el desarrollo de cuadros de vegetación variados y de gran envergadura, así como el establecimiento de una mayor diversidad de plantas. Las especies vasculares autóctonas son las

predominantes en los cuadros ambientales, existiendo solo un elemento endémico (*Atriplex atacamensis*).

Se detectó solo una (1) entidad bajo alguna categoría de conservación, tipificada como “Preocupación Menor” (*Prosopis alba*), la cual también es catalogada como especie originaria del país, según el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI. Si bien esta especie se encuentra representada a nivel local y regional, y su alteración no representa riesgo alguno en su continuidad y distribución de la misma, se recomienda mantener este único ejemplar en su hábitat con los respectivos resguardos para su no afección con un buffer alrededor de 5 m en donde no se intervendrá por las obras del Proyecto y que asegure la no alteración del hábitat del ejemplar.

Se diferenciaron dos (2) tipologías en general dentro del área de estudio, que segregan el espacio geográfico en seis (6) unidades cartográficas. La mayor extensión en superficie (ha) de las unidades corresponde a herbazales, quedando el resto definida entre matorrales y otros usos.

Finalmente, es posible establecer que en base a la información obtenida, se estima que el grado de afectación de la estructura vegetacional no es significativa ya que se prevé una afección menor de la misma producto del emplazamiento del Proyecto. Por otro lado, el área en general no manifiesta la existencia de especies vasculares de plantas que tengan algún grado mayor de consideración en términos de conservación, ni tampoco se da la existencia de ambientes relevantes en el contexto regional y nacional que se deban mantener bajo protección, producto de que en todos los casos, tanto las especies como las formaciones de vegetación, se encuentran representadas a nivel regional y nacional.

6. BIBLIOGRAFÍA

BAEZA, M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ Y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.

BENOIT, I (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Stgo. 151 p.

CABRERA, A. Y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

CONAMA. 2002. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago, 21 pp.

ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

GAJARDO, R. 1994. Vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

LUEBERT Y PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

MARTICORENA C. 1990. Contribución a la Estadística de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 47 (3-4): 85-113.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011. Decreto Supremo 29/2011. Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 27 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo 33/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 16 de septiembre de 2016.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y El Caribe. M & T-Manuales & Tesis SEA, Vol. 3, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, España. 144 p.

RAVENNA, P., S. TEILLER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ Y O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47 - 68.

RODRÍGUEZ, R., D. ALARCÓN Y J. ESPEJO. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile. 212 p.

THE PLANT LIST. 2013. Versión 1.1. Published on the Internet; <http://www.theplantlist.org/>.

UICN. 2001. Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de supervivencia de especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

7. APÉNDICES

APÉNDICE A. CATÁLOGO TAXONÓMICO

APÉNDICE B. DESCRIPCIÓN CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

APÉNDICE C. FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

APÉNDICE A
CATÁLOGO TAXONÓMICO

Cuadro A. Listado Taxonómico de especies vasculares detectadas en el área de estudio

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	TAXÓN	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Chenopodiaceae</i>	<i>Atriplex atacamensis</i> Phil.	Arbustivo	Endémica
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Asteraceae</i>	<i>Baccharis calliprinos</i> Griseb.	Arbustivo	Autóctona
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	<i>Poaceae</i>	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Herbáceo perenne	Autóctona
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Fabaceae</i>	<i>Prosopis alba</i> Griseb.	Arbóreo	Autóctona
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Asteraceae</i>	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Arbustivo	Autóctona

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

APÉNDICE B
DESCRIPCIÓN CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

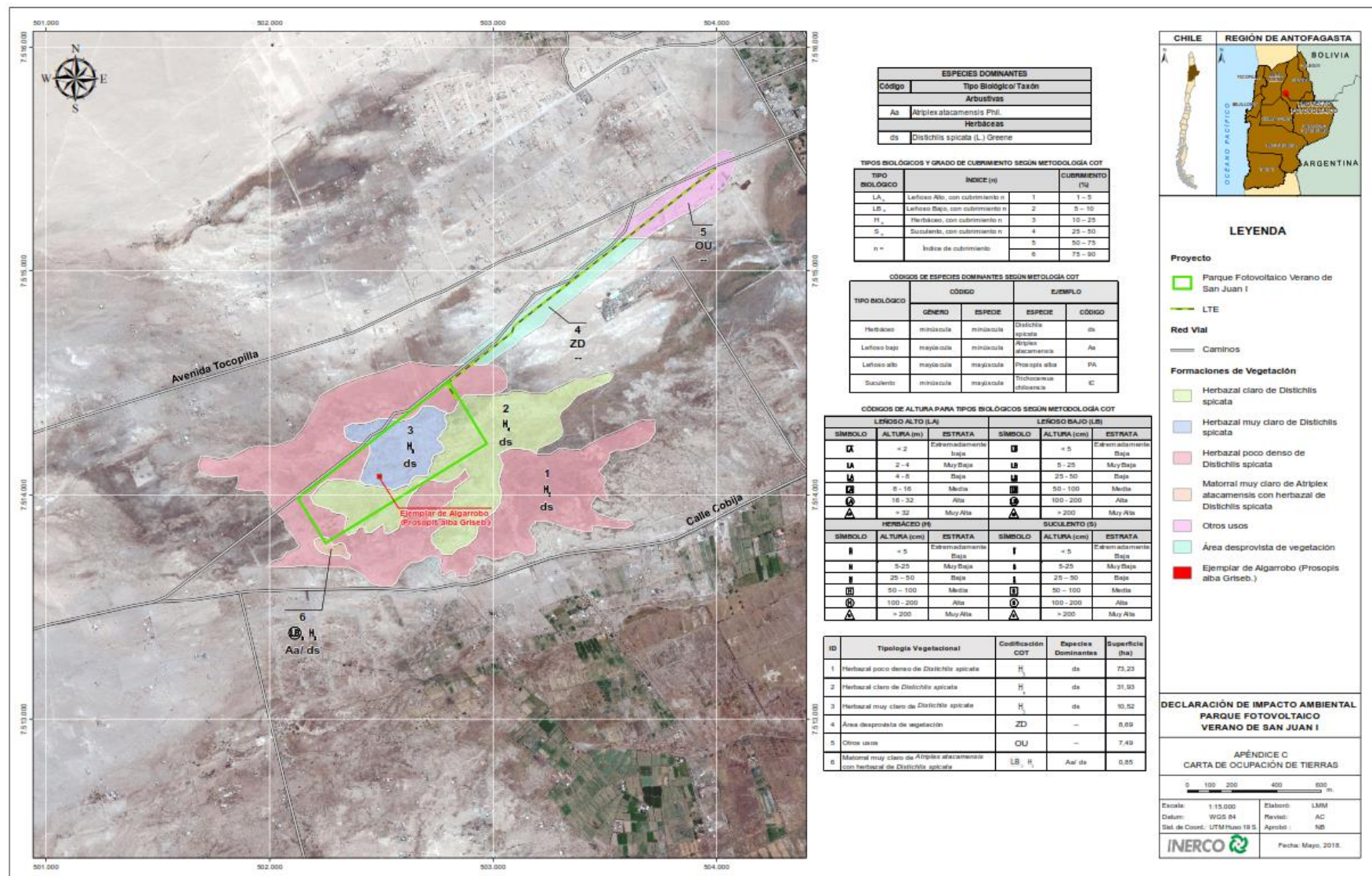
Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Cuadro B: Descripción de las formaciones de vegetación, especies dominantes y codificación COT

ID	Tipología Vegetacional	Codificación COT	Especies Dominantes	Superficie (ha)
1	Herbazal poco denso de <i>Distichlis spicata</i>	H ₅	ds	73,23
2	Herbazal claro de <i>Distichlis spicata</i>	H ₄	ds	31,93
3	Herbazal muy claro de <i>Distichlis spicata</i>	H ₃	ds	10,52
4	Área desprovista de vegetación	ZD	--	8,69
5	Otros usos	OU	--	7,49
6	Matorral muy claro de <i>Atriplex atacamensis</i> con herbazal de <i>Distichlis spicata</i>	LB ₃ H ₃	Aa/ ds	0,85

OU: Otros usos habitacionales/industriales. Fuente: Elaboración propia, 2018;

APÉNDICE C
FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS



Apéndice C: Figura de la Carta de Ocupación de Tierras

